ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων

Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Μιχαλακόπουλος

Αριθμός Μητρώου: 03120229

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Η εφαρμογή που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της εξαμηνιαίας εργασίας για το μάθημα της Τεχνολογίας Πολυμέσων είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης Εργασιών (Task Management System), που επιτρέπει τη δημιουργία, διαχείριση και εποπτεία εργασιών, προτεραιοτήτων, κατηγοριών και υπενθυμίσεων. Η υλοποίηση βασίστηκε στην αρχιτεκτονική Model-View-Controller (MVC):

- **Model:** Περιλαμβάνει τις κλάσεις Task, Category, Priority και Reminder, που διαχειρίζονται τα δεδομένα της εφαρμογής, και την κλάση DataHandler που είναι υπεύθυνη για την φόρτωση και την αποθήκευση των δεδομένων της εφαρμογής σε JSON αρχεία.
- **View:** Περιλαμβάνει την κλάση MainApp, η οποία υλοποιείται μέσω JavaFX και παρέχει το γραφικό περιβάλλον διαχείρισης της εφαρμογής.
- **Controller:** Περιλαμβάνει την κλάση TaskManager, η οποία συνδέει το Model με το View, παρέχοντας τις απαραίτητες λειτουργίες και διαχειρίζοντας τις ενέργειες του χρήστη.

Η λειτουργία κάθε κλάσης συνοπτικά παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Κλάση	Κατηγορία MVC	Περιγραφή
Task	Model	Αντιπροσωπεύει μια εργασία με τίτλο, περιγραφή, προτεραιότητα, κατηγορία, προθεσμία και κατάσταση.
Category	Model	Αναπαριστά μια κατηγορία εργασιών.
Priority	Model	Διαχειρίζεται τις προτεραιότητες των εργασιών.
Reminder	Model	Αναπαριστά μια υπενθύμιση που συνδέεται με μια εργασία.
TaskManager	Controller	Χειρίζεται τη διαχείριση των εργασιών, κατηγοριών, προτεραιοτήτων και υπενθυμίσεων. Παρέχει μεθόδους για αποθήκευση, ανάκτηση και ενημέρωση δεδομένων.
DataHandler	Model	Υπεύθυνη για τη φόρτωση και αποθήκευση δεδομένων σε JSON αρχεία.
MainApp	View	Διαχειρίζεται το γραφικό περιβάλλον χρήστη (UI) μέσω JavaFX, παρέχοντας μεθόδους για την οπτικοποίηση των δεδομένων και την αλληλεπίδραση με την εφαρμογή.

ΔΟΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ JSON ΑΡΧΕΙΑ

Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε αρχεία **JSON** στον φάκελο **medialab**, διασφαλίζοντας ότι διατηρούνται μεταξύ εκτελέσεων. Πιο συγκεκριμένα:

- Στο αρχείο **tasks.json** αποθηκεύονται οι εργασίες με την παρακάτω δομή:

```
[
    {
      "title": "MediaLab Report",
      "description": "Finish the last paragraph of the report",
      "category": "University",
      "priority": "High",
      "deadline": "20-02-2025",
      "status": "In Progress"
    }
  ]
```

- Στο αρχείο **categories.json** αποθηκεύονται οι κατηγορίες με την παρακάτω δομή:

```
[
    { "name": "University" },
    { "name": "Work" }
  ]
```

- Στο αρχείο **priorities.json** αποθηκεύονται οι προτεραιότητες με την παρακάτω δομή:

```
[
    { "name": "Very Low" },
    { "name": "Default" },
    { "name": "High" }
  ]
```

- Στο αρχείο **reminders.json** αποθηκεύονται οι υπενθυμίσεις με την παρακάτω δομή:

```
[
    {
      "taskTitle": "MediaLab Report",
      "reminderDate": "19-02-2025",
      "reminderType": "1 Day Before"
    }
  ]
```

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

Όλες οι απαιτούμενες λειτουργίες που αναγράφονται στην εκφώνηση έχουν υλοποιηθεί.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

1. Ταξινόμηση των κατηγοριών με αλφαβητική σειρά για ευκολία εύρεσης και οργάνωσης.
2. Μετακίνηση προτεραιοτήτων πάνω και κάτω για ευκολότερη οργάνωση και εξατομίκευση.
3. Αυτόματη δημιουργία φακέλου medialab και JSON αρχείων για διευκόλυνση του χρήστη.
4. Διασφάλιση έγκυρων εισόδων από τον χρήστη με εμφάνιση αντίστοιχων μηνυμάτων.

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

1. Η φόρτωση και αποθήκευση δεδομένων στα JSON αρχεία γίνεται με την παραπάνω δομή.
2. Η ημερομηνία αναπαρίσταται με την μορφή DD-MM-YYYY.
3. Οι προτεραιότητες και οι κατηγορίες περιέχουν μόνο όνομα.
4. Οι υπενθυμίσεις αποθηκεύονται ξεχωριστά από τις εργασίες.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Παρακάτω ακολουθεί ένας σύντομος οδηγός χρήσης της εφαρμογής για ευκολία του χρήστη:

- Στο πάνω μέρος της εφαρμογής βρίσκονται οι συγκεντρωτικές πληροφορίες της εφαρμογής σχετικά με τις Total, Completed, Delayed και Upcoming εργασίες.
- Για καθένα από τα τέσσερα παράθυρα Tasks, Categories, Priorities και Reminders ο χρήστης από default μπαίνει σε λειτουργία προσθήκης, όπου αφού εισάγει τα δεδομένα πρέπει να πατήσει Add για να προστεθούν στις λίστες. Αντίστοιχα, επιλέγοντας ένα στοιχείο από τις λίστες, ο χρήστης μπορεί είτε να το επεξεργαστεί αλλάζοντας τα δεδομένα και πατώντας Edit είτε να το διαγράψει πατώντας Delete. Τέλος, πατώντας Cancel σε οποιαδήποτε από τις δύο λειτουργίες ακυρώνεται η τρέχουσα ενέργεια του χρήστη και καθαρίζουν τα πεδία εισαγωγής στις διάφορες φόρμες της εφαρμογής.
- Στο παράθυρο Tasks υπάρχει το πεδίο αναζήτησης που επιτρέπει το φιλτράρισμα των εργασιών με βάση τον τίτλο, την κατηγορία και την προτεραιότητα.
- Στο παράθυρο Categories υπάρχει το κουμπί Sort Alphabetically που ταξινομεί τις κατηγορίες με αλφαβητική σειρά.
- Στο παράθυρο Priorities υπάρχουν τα κουμπιά Move Up και Move Down που επιτρέπουν την οργάνωση των κατηγοριών όπως επιθυμεί ο χρήστης.
- Για οποιαδήποτε λανθασμένη είσοδο ο χρήστης θα ειδοποιηθεί με σχετικό μήνυμα σε αναδυόμενο παράθυρο.